

Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Nuevas Tecnologías de Desarrollo	Código:	1573	Semestre:	5
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura

Créditos:	3	Horas de acompañamiento docente:	Sincrónico/ Presencial:	3	Horas de trabajo autónomo:	6
			Asincrónico:			

Pre-requisitos:	Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):
Análisis y Diseño de Sistemas	Programación y desarrollo

Justificación de la asignatura:

La evolución del software está marcando una tendencia muy fuerte al desarrollo de aplicaciones web, esto se debe a la facilidad de despliegue de las aplicaciones sobre los diferentes Exploradores Web. Estos exploradores presentan una ventaja de compatibilidad y portabilidad sobre los diferentes sistemas operativos, reduciendo los requisitos de uso del software a tener un explorador web instalado en las máquinas. Gracias a esto las aplicaciones web han tomado una gran popularidad dentro del mercado del software, desde videojuegos, redes sociales, hasta aplicaciones empresariales. Por estas razones es imperativo que los estudiantes de ingeniería de sistemas sean versátiles y flexibles, y tengan la capacidad de moverse dentro de diferentes lenguajes y plataformas de desarrollo web. Además, es importante tener en cuenta la integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) las cuales, en la actualidad, juegan un rol importante para apoyar tareas asociadas al desarrollo de software.

Objetivo de la asignatura:

Comprender algunas de las tecnologías de desarrollo web de los últimos tiempos, conocer sus funcionalidades y limitaciones para plantear y desarrollar proyectos innovadores en el campo de las aplicaciones web. Se espera que el estudiante domine las aplicaciones Web.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):
Programación y Desarrollo: Reconoce, diseña e implementa soluciones técnicas para resolver problemas en distintos contextos, haciendo uso de paradigmas y herramientas de programación.	- Emplea el conocimiento declarativo y procedimental sobre los procesos de aprendizaje para explicar la funcionalidad de cada una de las capas del Modelo-Vista-Controlador. - Elabora la documentación del problema o necesidad que atiende el software, así como las funcionalidades a desarrollar mediante artefactos propios de las fases de análisis y diseño.

- Identifica la funcionalidad de cada una de las capas del Modelo-Vista-Controlador como la base para el desarrollo de aplicaciones web.
- Describe el concepto de framework en el desarrollo de software.
- Identifica ejemplos de frameworks junto con las tecnologías y herramientas que éstos integran para el desarrollo de software.
- Reconoce HTML, CSS y JavaScript como tecnologías base para el desarrollo web.
- Realiza pruebas al software basadas en peticiones HTTP verificando que la respuesta sea la esperada.
- Reporta pruebas realizadas al software mediante un instrumento verificable (documento, video, etc.).

Módulo I: Patrón Arquitectural MVC

Duración:	3	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	1 - 3
------------------	---	--	--------------------------	-------

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

Emplea el conocimiento declarativo y procedimental sobre los procesos de aprendizaje para explicar la funcionalidad de cada una de las capas del Modelo-Vista-Controlador.

Identifica la funcionalidad de cada una de las capas del Modelo-Vista-Controlador como la base para el desarrollo de aplicaciones web

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador. • Servidor de aplicaciones. • Repositorios de código.	Didácticas: • Aprendizaje basado en problemas. • Estrategia de diversidad de escenarios de entrenamiento como talleres. • Lecturas para aula invertida. • Uso de IA para revisar o generar código. Evaluación: • Taller 0: Ejercicio de presentación con POO y Java. • Taller 1: Ejercicio de programación MVC. • Taller 2: Repositorios de código.	Recursos obligatorios que se usan: Aula Virtual Objeto Virtual de Aprendizaje 1: OVA patrón MVC. Objeto Virtual de Aprendizaje 2: OVA Servidor de Aplicaciones. Presentaciones de clase: Clase: MVC y Servidor de Aplicaciones MVC Modelo MVC Controlador MVC Vista Guía GIT Local Guía GitKraken Opciones de herramientas/lenguajes • MVC: Java, PHP, Python, etc. • Repositorios: Git, GtiHub, GitKraken, etc. • IA: Gemini, ChatGPT, etc. • SQL, MySQL, PostgreSQL
Bibliografía:		

Módulo I: Patrón Arquitectural MVC

Iqbal H. Sarker and K. Apu. MVC Architecture Driven Design and Implementation of Java Framework for Developing Desktop Application. Department of Computer Science & Engineering, Chittagong University of Engineering & Technology (CUET). 2014.

Philippe Kruchten. Planos Arquitectónicos: El Modelo de "4+1" Vistas de la Arquitectura del Software. Disponible en: http://materias.fi.uba.ar/7510/practica/zips/Modelo4_1Kruchten.pdf

BBC. 2017. 7 casos en los cuales un error de puntuación u ortografía costaron millones. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-40589915>

Módulo II: Introducción a la programación web- HTML, CSS, JavaScript y JQuery.

Duración:	2	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	4 - 5
------------------	---	--	--------------------------	-------

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

* Reconoce HTML, CSS y JavaScript como tecnologías base para el desarrollo web.

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Repaso HTML. • Repaso CSS. • Repaso JavaScript.	Didácticas: • Aprendizaje basado en problemas. • Estrategia de diversidad de escenarios de entrenamiento como talleres. • Avances del proyecto del curso. • Lecturas para aula invertida. • Uso de IA para revisar o generar código. Evaluación: • Taller 3: Foro: JavaScript. • Taller 4 - Ejercicio jQuery. Foro: Proyecto Final - Entrega 1.	Recursos obligatorios que se usan: Aula Virtual Objeto Virtual de Aprendizaje 3: OVA Introducción a la programación web. Objeto Virtual de Aprendizaje 4: OVA Vista: Introducción a HTML y CSS Objeto Virtual de Aprendizaje 5: OVA Introducción a JavaScript Presentaciones de clase: Repaso HTML Repaso CSS JavaScript Ejercicio Práctico • Friso Conceptos Opciones de herramientas/lenguajes • Desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript. • Repositorios: Git, GtiHub, GitKraken, etc. • IA: Gemini, ChatGPT, etc. • Librerías de estilo: Bootstrap

Bibliografía:

MDN Contributors. 2021. ¿Qué es JavaScript?. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
 Sitio web de Fontawesome: <https://fontawesome.com/icons>
 Sitio web de Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/>
 Sitio web de Bootswatch: <https://bootswatch.com/>

MDN Contributors. 2021. ¿Qué es el DOM?. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction
 How to code in HTML5 and CSS3, Darmian Wielgosik. Disponible libremente en línea en: <http://howtocodeinhtml.com>
 Pagina de W3C www.w3.org

Haverbeke, Marijn. Eloquent javascript: A modern introduction to programming. No Starch Press, 2014.
<http://eloquentjavascript.net/>

Módulo II: Introducción a la programación web- HTML, CSS, JavaScript y JQuery.

Valbuena Aponte, Ángela María. Guía comparativa de frameworks para los lenguajes html 5,css y javascript para el desarrollo de aplicaciones web. Universidad Tecnológica de Pereira. 2014. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/71397979.pdf>

Eguiluz Javier. JavaScript fácil y rápido con jQuery. Platzi. Disponible en: <http://www.maestrosdelweb.com/javascript-facil-y-rapido-con-jquery/>

Módulo III: Desarrollo Backend

Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	6 - 10
------------------	---	--	--------------------------	--------

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

- * Describe el concepto de framework en el desarrollo de software.
- * Identifica ejemplos de frameworks junto con las tecnologías y herramientas que éstos integran para el desarrollo de software.
- * Realiza pruebas al software basadas en peticiones HTTP verificando que la respuesta sea la esperada.

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas - Creación modelo de datos. - Desarrollo API - CRUD. - Pruebas API. - Autenticación.	Didácticas: - Aprendizaje basado en problemas. - Estrategia de diversidad de escenarios de entrenamiento como talleres. - Avances en la tecnología del proyecto del curso. - Lecturas para aula invertida. - Integración modelos LLM para uso de IA generativa. Evaluación: - Quiz – MEAN Stack. - Taller 5 - API con Express. - Proyecto - Entrega 2.	Recursos obligatorios que se usan: Aula Virtual Objeto Virtual de Aprendizaje 6: OVA Tecnología Back. Objeto Virtual de Aprendizaje 7: OVA Servicios REST. Opciones de herramientas/lenguajes - Repositorios: Git, GtiHub, GitKraken, etc. - API: NodeJS (express), Python, etc. - Pruebas API: Postman, Thunder, etc. - IA: OpenAI, Gemini, Llama 3, etc. - Base de datos: MongoDB, Firebase, Mysql, Potsgresql

Bibliografía:

BBVA. API REST: qué es y cuáles son sus ventajas en el desarrollo de proyectos. Disponible en: <https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/api-rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-el-desarrollo-de-proyectos>

Industrial Communications. Características de los servicios REST. Disponible en: <http://www.comunicacionesindustrialeslogitek.com/caracteristicas-de-los-servicios-rest/>

Tomás Eduard. Qué es REST. Disponible en: <https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-rest-caracteristicas-sistemas.html>

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.

Módulo IV: Desarrollo Frontend

Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	Semana académica:	11 - 15
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		* Elabora la documentación del problema o necesidad que atiende el software, así como las funcionalidades a desarrollar mediante artefactos propios de las fases de análisis y diseño. * Reporta pruebas realizadas al software mediante un instrumento verificable (documento, video, etc.).		
Temáticas:	Estrategias de evaluación:		Medios educativos:	
Listado de temas - Desarrollo frontend - Consumo API - CRUD desde el frontend	Didácticas: - Aprendizaje basado en problemas. - Estrategia de diversidad de escenarios de entrenamiento: Ejercicios prácticos. - Lecturas para aula invertida. - Integración modelos LLM para uso de IA generativa Evaluación: - Proyecto final entrega 3.		Recursos obligatorios que se usan: - Aula Virtual - Ejemplo de lectura de API con Java - Ejemplo de lectura de API con PHP Opciones de herramientas/lenguajes - Repositorios: Git, GtiHub, GitKraken, etc. - Frontend: Angular, etc. - IA: OpenAI, Gemini, Llama 3, etc. - Base de datos: MongoDB, Firebase., Mysql, Potsgresql	

Bibliografía:

TypeScriptLand. 2022. TypeScript for JavaScript Programmers. Disponible en: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html>

Documentación Angular: <https://angular.dev/overview>

Nilesh Jain, Priyanka Mangal & Deepak Mehta. AngularJS: A Modern MVC Framework in JavaScript. Journal of Global Research in Computer Science. Mandsaur Institute of Technology. ISSN-2229-371X. Disponible en: <http://www.jgrcs.info/index.php/jgrcs/article/viewFile/952/610>

Bibliografía y fuentes complementarias:

Nota: tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cantidad y profundidad:** utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.
- Gradualidad y Progresión:** materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.
- Diversidad:** incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).
- Básica y complementaria:** diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.
- Internacionalización:** incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.
- Calidad y Actualidad:** utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

- Mongoose. Schemas. <https://mongoosejs.com/docs/guide.html>
- Mongoose. Queries. <https://mongoosejs.com/docs/queries.html>
- Mongoose. Models. <https://mongoosejs.com/docs/models.html>
- Gechev, M. 2024. Meet Angular V19. <https://blog.angular.dev/meet-angular-v19-7b29dfd05b84>

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // **PARÁGRAFO 3:** En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.

ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:

Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ 1 (corte único) ☐ 2

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Quices y talleres (13%)	Proyecto – Entrega 2 (15%)	
Tareas y actividades de clase (10%)	Proyecto – Entrega 3 (18%)	
Proyecto – Entrega 1 (13%)	Quices y talleres (11%)	
	Tareas y actividades de clase (10%)	
Actividad de bases de datos (4 %)	Actividad de Bases de datos (6%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Cecilia Ávila Garzón Leandro Pájaro Fuentes	Luis Hernando Prieto Olivares	Comité de Currículo
Cargo:	Docente de planta	Docente	Equipo Docente
Fecha:	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026